

SISTEM BASIS DATA PERBANKAN

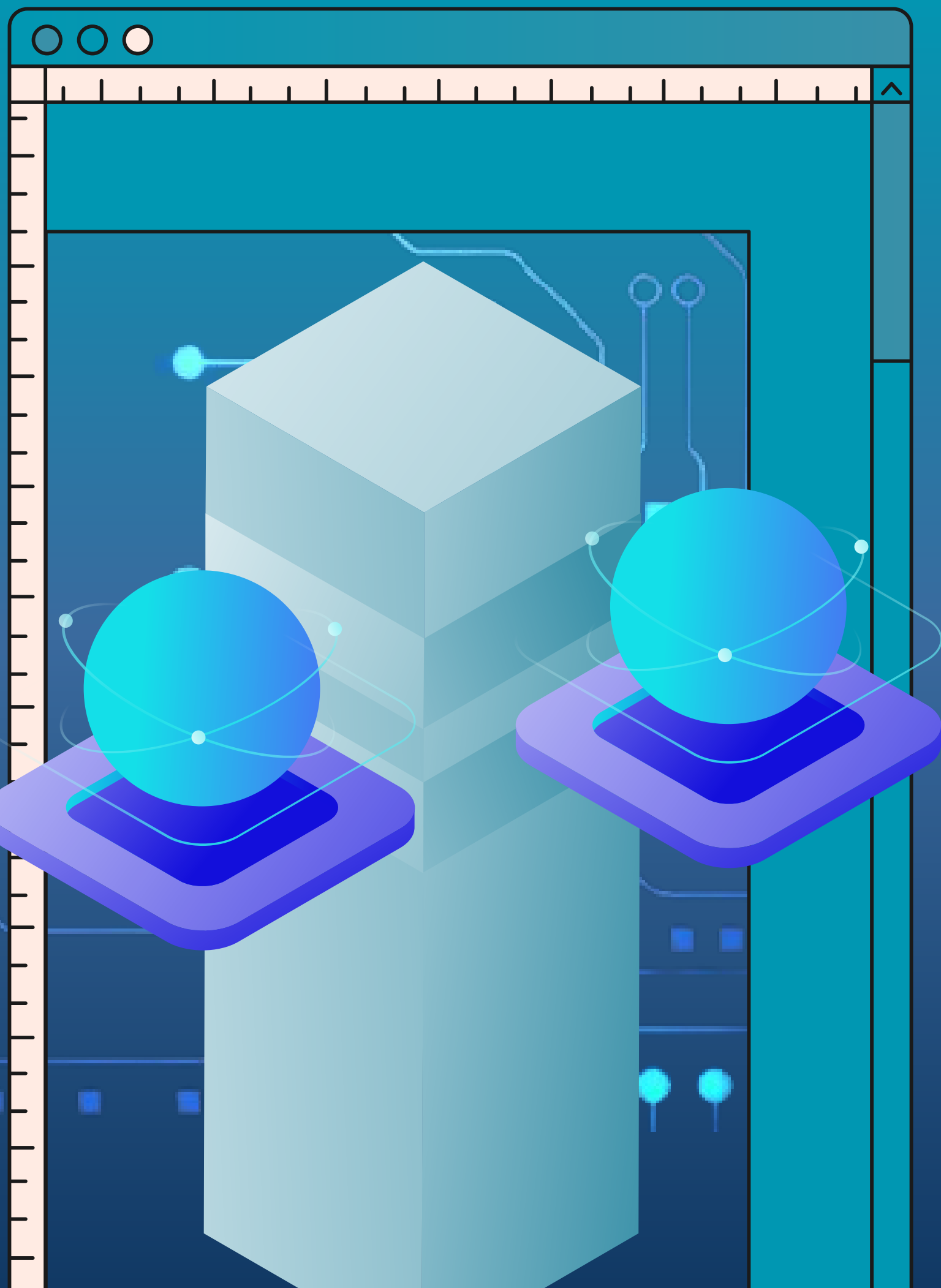
KELOMPOK 5

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam digitalisasi telah memengaruhi berbagai sektor, tak terkecuali dalam industri perbankan. Industri perbankan pada umumnya mengalami kesulitan dalam pengelolaan data yang semakin besar dan kompleks, terkhususnya permasalahan volume data, integrasi antar data, dan regulasi sistem basis data yang jelas.

Oleh karena itu, perlu dibentuk desain basis data yang memenuhi prinsip normalisasi, relasi antar entitas, dan memiliki fitur keamanan sehingga risiko seperti duplikasi data, inkonsistensi, dan pelanggaran privasi tidak terjadi. Dengan demikian, perlu perancangan sistem basis data yang ideal sebagai solusi untuk mendukung pengembangan sistem basis data digital di sektor perbankan.





TUJUAN

- Merancang struktur database sistem perbankan yang normal dan terintegrasi sesuai prinsip 3NF (Third Normal Form).
- Menyediakan sistem penyimpanan data nasabah dan akun bank yang aman, efisien, dan *scalable*.
- Mencatat seluruh aktivitas transaksi (deposit, withdraw, transfer) dengan dukungan relasi yang fleksibel namun tetap terkontrol.
- Menyediakan sistem login dan pencatatan aktivitas administrator untuk mendukung audit dan keamanan data.
- Memfasilitasi otomatisasi pengelolaan data melalui pemanfaatan foreign key, constraint, dan trigger.
- Mendukung pencatatan aktivitas sistem yang dilakukan admin seperti mengunci akun, membuka akses akun, dan mengganti password nasabah.

RANCANGAN DATABASE SISTEM PERBANKAN



ENTITAS

NASABAH

Menyimpan informasi pengguna bank

AKUNNASABAH

Menyimpan data akun milik nasabah

TRANSAKSI

Menyimpan data transaksi antar akun nasabah

ADMIN

Menyimpan informasi staf admin sistem bank

AKUNADMIN

Menyimpan data akun milik admin

LOGAKTIVITASADMIN

Menyimpan riwayat aktivitas admin terhadap sistem atau akun



ENTITAS, ATRIBUT, KEY, DAN DOMAIN

NASABAH

Atribut	Key	Domain
id_nasabah	Primary Key	ID unik berupa angka (1,2,3, ...)
nama_nasabah		Karakter string nama nasabah
email	UNIQUE	Alamat email nasabah
tanggal_lahir		Tanggal dengan format YYYY-MM-DD
nik	UNIQUE	Nomor Induk Kependudukan (16 digit angka)
nomor_handphone		Nomor HP (10-13 digit angka)

AKUNNASABAH

Atribut	Key	Domain
no_rekening	Primary Key	Nomo rekening unik
id_nasabah	Foreign Key	ID nasabah dari tabel Nasabah
username	UNIQUE	Nama login akun nasabah
password		Kata sandi akun nasabah
tipe_akun		ENUM: {'Silver', 'Gold', 'Prioritas'}
terkunci		BOOLEAN DEFAULT FALSE (akun aktif atau terkunci)



ENTITAS, ATRIBUT, KEY, DAN DOMAIN

TRANSAKSI

Atribut	Key	Domain
id_transaksi	Primary Key	ID unik transaksi
rekening_sumber	Foreign Key	Nomor rekening pengirim (boleh NULL jika deposit)
rekening_tujuan	Foreign Key	Nomor rekening penerima (boleh NULL jika withdraw)
jumlah		Nominal uang (DECIMAL(15,2))
tipe_transaksi		ENUM: {'deposit', 'withdraw', 'transfer'}
tanggal		DATETIME (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
keterangan		Keterangan tambahan (optional)

ADMIN

Atribut	Key	Domain
id_admin	Primary Key	ID unik admin
nama_admin		Nama lengkap admin
jabatan		Posisi/jabatan admin
email	UNIQUE	Email admin
tanggal_lahir		Tanggal lahir admin
nik	UNIQUE	CHAR(16), hanya angka, 16 digit
nomor_handphone		BIGINT, Nomor HP admin



ENTITAS, ATRIBUT, KEY, DAN DOMAIN

AKUNADMIN

Atribut	Key	Domain
id_akunadmin	Primary Key	ID unik akun admin
id_admin	Foreign Key	ID admin dari tabel Admin
username	UNIQUE	Nama login admin sistem
password		Password admin (hashed)

LOGAKTIVITASADMIN

Atribut	Key	Domain
id_log	Primary Key	ID log unik
id_Akunadmin	Foreign Key	INT → AkunAdmin.id_akunadmin
aksi		ENUM: 'change_pass', 'lockacc', 'unlockacc', 'login_admin'
tanggal		Tanggal & waktu aksi dilakukan
no_rekening	Foreign Key (nullable)	Nomor rekening yang terkait aksi (jika ada)

[LINK DOCS RANCANGAN DATABASE](#)

RANCANGAN SISTEM

- Seorang nasabah dapat memiliki lebih dari satu akun bank di dalam sistem
- Setiap akun bank nasabah memiliki username dan password untuk login
- Akun bank nasabah dapat melakukan transaksi berupa deposit, withdraw, dan transfer
- Transaksi deposit hanya membutuhkan rekening tujuan; rekening sumber boleh kosong
- Transaksi withdraw hanya membutuhkan rekening sumber; rekening tujuan boleh kosong
- Transaksi transfer membutuhkan rekening sumber dan rekening tujuan
- Jika akun nasabah dihapus, transaksi tetap tersimpan dan akun yang terhapus diset NULL
- Setiap transaksi mencatat jumlah, tipe transaksi, waktu, dan keterangan tambahan
- Seorang admin memiliki akun login sendiri untuk mengakses sistem
- Aktivitas admin seperti login, mereset password, memblokir dan membuka blokir akun nasabah, dan logout dicatat dalam log aktivitas.
- Setiap akun nasabah memiliki tipe layanan: Silver, Gold, atau Prioritas
- Email dan NIK pada nasabah dan admin tidak boleh duplikat di dalam sistem
- Semua transaksi yang terjadi akan tetap tersimpan sebagai riwayat walaupun akun terhapus

QUERY SQL

```
CREATE TABLE Nasabah (  
    id_nasabah INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nama_nasabah VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,  
    nik CHAR(16) NOT NULL UNIQUE CHECK (nik REGEXP '^[0-9]{16}$'),  
    nomor_handphone BIGINT NOT NULL  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE AkunNasabah (  
    no_rekening INT PRIMARY KEY,  
    id_nasabah INT NOT NULL,  
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipe_akun ENUM('Silver', 'Gold', 'Prioritas') NOT NULL,  
    terkunci BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    FOREIGN KEY (id_nasabah) REFERENCES Nasabah(id_nasabah)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB;
```

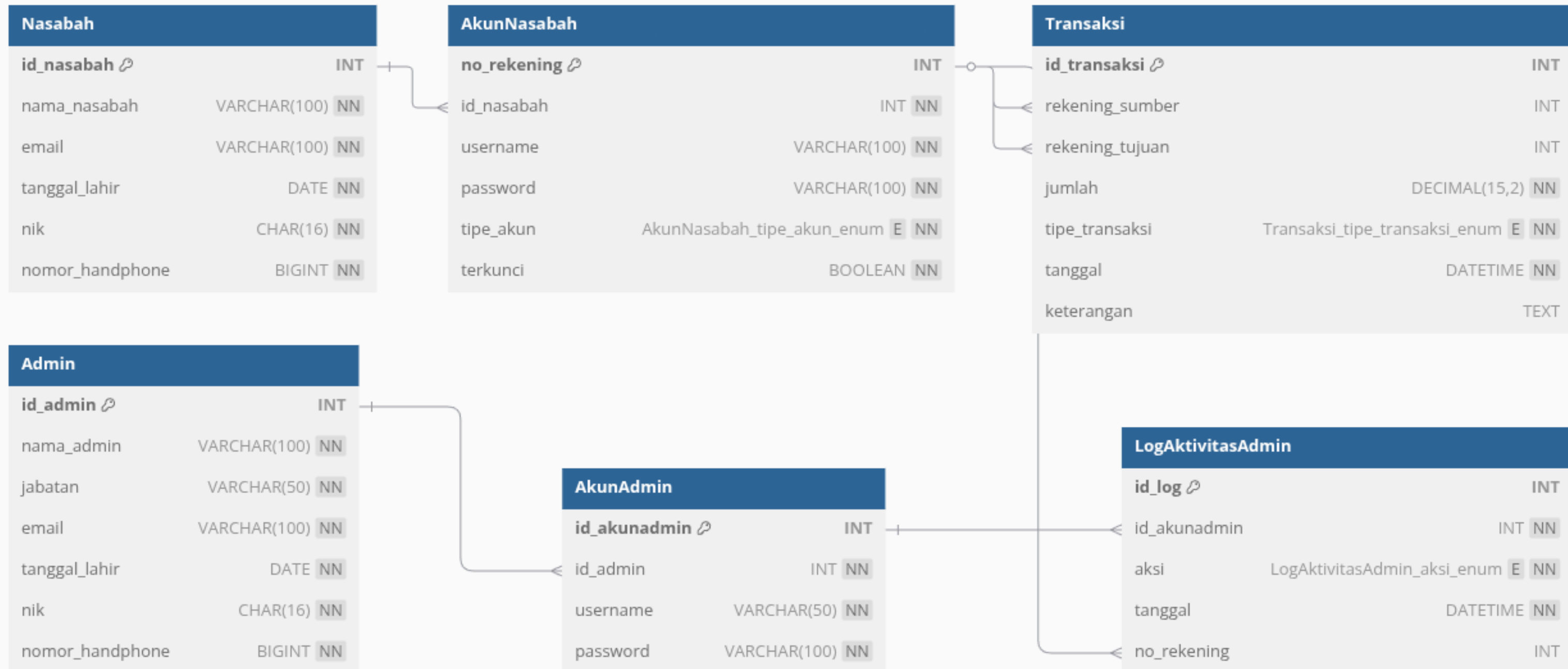
```
CREATE TABLE Transaksi (  
    id_transaksi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    rekening_sumber INT,  
    rekening_tujuan INT,  
    jumlah DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
    tipe ENUM('deposit', 'withdraw', 'transfer') NOT NULL,  
    tanggal DATETIME NOT NULL,  
    keterangan TEXT,  
    FOREIGN KEY (rekening_sumber) REFERENCES AkunNasabah(no_rekening)  
        ON DELETE SET NULL  
        ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (rekening_tujuan) REFERENCES AkunNasabah(no_rekening)  
        ON DELETE SET NULL  
        ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Admin (  
    id_admin INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nama_admin VARCHAR(100) NOT NULL,  
    jabatan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,  
    nik CHAR(16) NOT NULL UNIQUE CHECK (nik REGEXP '^[0-9]{16}$'),  
    nomor_handphone BIGINT NOT NULL  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE AkunAdmin (  
    id_akunadmin INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_admin INT NOT NULL,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES Admin(id_admin)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE LogAktivitasAdmin (  
    id_log INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_admin INT NOT NULL,  
    aksi ENUM('change_pass', 'lockacc', 'unlockacc', 'login_admin') NOT NULL,  
    tanggal DATETIME NOT NULL,  
    no_rekening INT,  
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES Admin(id_admin)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (no_rekening) REFERENCES AkunNasabah(no_rekening)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB;
```


TABEL RELASIONAL





IMPLEMENTASI SQL

Kode SQL diimplementasikan di Python menggunakan repository design pattern dengan 3 komponen: **Model**, **Table**, dan **Database**.

Model

Setiap objek **Model** merepresentasikan suatu baris pada suatu **Table**.

Table

Setiap objek **Table** merepresentasikan suatu tabel pada database.

Database

Class untuk mengorganisir kode, dengan mengumpulkan semua objek **Table**, dan memberikan fungsi-fungsi kontrol *low level* pada masing-masing **Table**.



Model

Class **Model** bertanggung jawab untuk menyimpan data baris suatu tabel.

Model didefinisikan di Python sesuai dengan tabel database yang direpresentasikan olehnya.

Misal class **AdminModel** memiliki nama variabel yang sesuai dengan tabel Admin di database. Tipe data masing-masing variabel juga dicocokkan dengan tipe data SQL.

```
1 @dataclass
2 class BaseModel(ABC):
3     def asdict(self) → dict[str, Any]:
4         return asdict(self)
5
6     @classmethod
7     def fromdict(cls, dict_: dict[str, Any]) → Self:
8         return cls(**dict_)
9
10    @classmethod
11    def get_pk_col(cls) → str: ...
12
13
14 @dataclass
15 class AdminModel(BaseModel):
16     nama_admin: str
17     jabatan: str
18     email: str
19     tanggal_lahir: datetime
20     nik: str
21     nomor_handphone: int
22     id_admin: int = 0 # pk
23
24     @classmethod
25     def get_pk_col(cls):
26         return "id_admin"
```



IMPLEMENTASI SQL

Table

Class **Table** bertanggung jawab untuk melakukan SQL query pada suatu table.

Setiap class **Table** menginherit class **BaseTable**, sehingga menyediakan semua fungsi yang telah didefinisikan di **BaseTable**.

Misal class **AkunNasabahTable** selain menyediakan fungsi insert, select, update, delete, juga menyediakan fungsi select_by_username, get_current_balance, dan create_table

```
1 class BaseTable(Generic[M, ID]):
2     _table_name: str
3     _model_cls: type[M]
4
5     def __init__(self, db: PerbankanDb) → None:
6         self._db = db
7
8     def insert(self, model: M) → None:
9         with self._db.enter_cursor() as curs:
10             curs.execute(
11                 f"""
12                 INSERT INTO {self._table_name} ({self._get_model_fields_joined()})
13                 VALUES ({self._get_model_param_str()})
14                 """,
15                 model.asdict(),
16             )
17
18 +-- 13 lines: def select(self, id: ID) → M | None:.....
19 +-- 11 lines: def update(self, model: M) → None:.....
20 +-- 6 lines: def delete(self, id: int) → None:.....
21 +-- 11 lines: def select_all(self) → list[M]:.....
22 +-- 4 lines: def truncate(self) → None:.....
23 +-- 2 lines: def create_table(self) → None: .....
24 +-- 4 lines: def drop_table(self) → None:.....
```

```
1 class AkunNasabahTable(BaseTable[AkunNasabahModel, int]):
2     _table_name = "AkunNasabah"
3     _model_cls = AkunNasabahModel
4
5     def select_by_username(self, username: str) → AkunNasabahModel | None:
6         with self._db.enter_cursor() as curs:
7             curs.execute(
8                 f"""
9                 SELECT {self._get_model_fields_joined()}
10                FROM {self._table_name}
11                WHERE username = %s
12                """,
13                (username,),
14            )
15             result = curs.fetchone()
16             return result if result is None else self._model_cls(*result)
17
18 +-- 20 lines: def get_current_balance(self, no_rekening: int) → float:.....
19
20 +-- 18 lines: def create_table(self) → None:.....
```

IMPLEMENTASI SQL

Database

Class **Database** bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua objek **Table**, dan menyediakan fungsi *low level* kepada **Table** seperti query SQL, connect database, peroleh objek Connection/Cursor, dll.

```
1 class PerbankanDb:
2     def __init__(self) → None:
3         self._config = Config()
4         self._conn = self._connect()
5
6         self.admin_table = AdminTable(self)
7         self.akun_admin_table = AkunAdminTable(self)
8         self.akun_nasabah_table = AkunNasabahTable(self)
9         self.log_aktivitas_admin_table = LogAktivitasAdminTable(self)
10        self.nasabah_table = NasabahTable(self)
11        self.transaksi_table = TransaksiTable(self)
12
13 +-- 8 lines: self._tables = [.....]
14
15 +-- 5 lines: def create_all_tables(self) → None:.....
16
17 +-- 5 lines: def truncate_all_tables(self) → None:.....
18
19 +-- 5 lines: def drop_all_tables(self) → None:.....
20
21     @contextmanager
22 +-- 8 lines: def enter_connection(self):.....
23
24     @contextmanager
25 +-- 7 lines: def enter_cursor(self):.....
26
27 +-- 4 lines: def disable_foreign_key_checks(self) → None:.....
28
29 +-- 4 lines: def enable_foreign_key_checks(self) → None:.....
30
31     _instance: Self | None = None
32
33 +-- 4 lines: def _ensure_connection(self) → None:.....
34
35 +-- 8 lines: def _connect(self):.....
36
37 +-- 5 lines: def __new__(cls) → Self:.....
```


Contoh operasi CRUD

```
1 db = PerbankanDb()
2
3 db.drop_all_tables()
4 db.create_all_tables()
5
6 admin = db.admin_table._model_cls(
7     id_admin=1, # primary key
8     nama_admin='test',
9     jabatan='test',
10    email='test@fazuh.com',
11    tanggal_lahir=datetime.now(),
12    nik='1111111111111111',
13    nomor_handphone=911
14 )
15
16 # Insert baris
17 db.admin_table.insert(model=admin)
18
19 # Select baris, yang memiliki primary key (id_admin) =1
20 admin = db.admin_table.select(id=1)
21
22 # Update baris, yang memiliki id_admin=1
23 admin.jabatan = 'test-updated'
24 db.admin_table.update(model=admin)
25
26 # Delete baris, yang memiliki id_admin=1
27 db.admin_table.delete(id=1)
```

Contoh pemakaian di aplikasi

```
1 new_transaction = TransaksiModel(
2     rekening_sumber=None,
3     rekening_tujuan=int(rekening_input),
4     jumlah=Decimal(st.session_state.deposit_nominal),
5     tipe_transaksi="deposit",
6     tanggal=datetime.now(),
7     keterangan=f"Deposit via {sumber_deposit}",
8 )
9
10 try:
11     db.transaksi_table.insert(new_transaction)
12 except Exception as e:
13     st.error(f"Gagal membuat deposit: {str(e)}. Coba lagi nanti.")
14     return
15
16 navigate("nasabah:deposit:success")
```



LINK WEBSITE PERBANKAN

**Jika QR tidak bisa discan,
silahkan akses web di:
perbankan.fazuh.com**





IMPLEMENTASI WEB-BASED GUI

```
login_nasabah_page.py - workspace
code.fazuh.com/?folder=/config/workspace

WORKSPACE
...pycache...
config.cpython-312.pyc
utils.cpython-312.pyc
venv
build
db
...pycache...
__init__.py
models.py
perbankan_db.py
tables.py
page
...pycache...
__init__.py
admin_page.py
login_admin_page.py
login_nasabah_page.py
login_page.py
nasabah_page.py
Perbankan.egg-info
env
env-example
.gitignore
python-version
config.py
main.py
pyproject.toml
README.md
runsh
sandbox.ipynb
utils.py
uv.lock

def show_login_nasabah_page():
    """
    unsafe_allow_html=True,

    # --- UI ---
    col1, _ = st.columns(1, 4)
    with col1:
        back_btn = st.button("← KEMBALI", key="back_button", help="Kembali ke menu utama")

    st.markdown(
        """<div class="login-title">Panel Login Nasabah Perbankan</div>""", unsafe_allow_html=True
    )

    with st.form("nasabah_login_form"):
        username = st.text_input("Username")
        password = st.text_input("Password", type="password")
        login_btn = st.form_submit_button("Login")

    forgot_pass_btn = st.button("Lupa Password")

    # --- LOGIC ---

    if back_btn:
        if "user" in st.session_state:
            del st.session_state["user"]
        if "login_attempts" in st.session_state:
            del st.session_state.login_attempts
        navigate("login")

    if login_btn:
        if not username or not password:
            st.error("Silakan isi semua kolom")
            return

        akun_nasabah = db.akun_nasabah_table.select_by_username(username)
        if akun_nasabah is None:
            st.error(f"Nasabah dengan username {username} tidak ditemukan")
            return
```

```
login_nasabah_page.py - workspace
code.fazuh.com/?folder=/config/workspace

WORKSPACE
...pycache...
config.cpython-312.pyc
utils.cpython-312.pyc
venv
build
db
...pycache...
__init__.py
models.py
perbankan_db.py
tables.py
page
...pycache...
__init__.py
admin_page.py
login_admin_page.py
login_nasabah_page.py
login_page.py
nasabah_page.py
Perbankan.egg-info
env
env-example
.gitignore
python-version
config.py
main.py
pyproject.toml
README.md
runsh
sandbox.ipynb
utils.py
uv.lock

def show_login_nasabah_page():
    """
    del st.session_state["user"]
    if "login_attempts" in st.session_state:
        del st.session_state.login_attempts
    navigate("login")

    if login_btn:
        if not username or not password:
            st.error("Silakan isi semua kolom")
            return

        akun_nasabah = db.akun_nasabah_table.select_by_username(username)
        if akun_nasabah is None:
            st.error(f"Nasabah dengan username {username} tidak ditemukan")
            return

        # kasus 1: akun terkunci
        if akun_nasabah.terkunci == 1:
            st.error("Akun Anda Terkunci. Silahkan Hubungi Admin.")
            return

        if "login_attempts" not in st.session_state:
            st.session_state.login_attempts = {}

        attempts = st.session_state.login_attempts.get(username, 0)

        # kasus 2: password salah
        if password != akun_nasabah.password:
            if check_pin(password, akun_nasabah.password) is False:
                # update attempt
                attempts += 1
                st.session_state.login_attempts[username] = attempts

            # kasus 2.1: attempt < 3
            if attempts < 3:
                st.error(f"Password salah. Percobaan ke-{attempts} dari 3.")
                return

            # kasus 2.2: attempt >= 3, tetapi belum terkunci -> kunci akun
            akun_nasabah.terkunci = 1
            try:
                db.akun_nasabah_table.update(akun_nasabah)
            except Exception as e:
                st.error(f"Gagal mengunci akun: {e}")
                return

            st.error("Akun Anda Terkunci. Silahkan Hubungi Admin.")
            return

        # kasus 3: password benar
        st.session_state.login_attempts[username] = 0
        st.session_state.user = akun_nasabah
        # Jika AkunNasabah ada, maka Nasabah ada
        st.session_state.profile = db.nasabah_table.select(akun_nasabah.id_nasabah)

        from utils import send_discord_webhook
        send_discord_webhook(
            f"Login Nasabah: no_rekening={akun_nasabah.no_rekening}, username={akun_nasabah.username}"
        )

        navigate("nasabah")
```

```
login_nasabah_page.py - workspace
code.fazuh.com/?folder=/config/workspace

WORKSPACE
...pycache...
config.cpython-312.pyc
utils.cpython-312.pyc
venv
build
db
...pycache...
__init__.py
models.py
perbankan_db.py
tables.py
page
...pycache...
__init__.py
admin_page.py
login_admin_page.py
login_nasabah_page.py
login_page.py
nasabah_page.py
Perbankan.egg-info
env
env-example
.gitignore
python-version
config.py
main.py
pyproject.toml
README.md
runsh
sandbox.ipynb
utils.py
uv.lock

def show_login_nasabah_page():
    st.session_state.login_attempts = {}
    attempts = st.session_state.login_attempts.get(username, 0)

    # kasus 2: password salah
    if password != akun_nasabah.password:
        if check_pin(password, akun_nasabah.password) is False:
            # update attempt
            attempts += 1
            st.session_state.login_attempts[username] = attempts

        # kasus 2.1: attempt < 3
        if attempts < 3:
            st.error(f"Password salah. Percobaan ke-{attempts} dari 3.")
            return

        # kasus 2.2: attempt >= 3, tetapi belum terkunci -> kunci akun
        akun_nasabah.terkunci = 1
        try:
            db.akun_nasabah_table.update(akun_nasabah)
        except Exception as e:
            st.error(f"Gagal mengunci akun: {e}")
            return

        st.error("Akun Anda Terkunci. Silahkan Hubungi Admin.")
        return

    # kasus 3: password benar
    st.session_state.login_attempts[username] = 0
    st.session_state.user = akun_nasabah
    # Jika AkunNasabah ada, maka Nasabah ada
    st.session_state.profile = db.nasabah_table.select(akun_nasabah.id_nasabah)

    from utils import send_discord_webhook
    send_discord_webhook(
        f"Login Nasabah: no_rekening={akun_nasabah.no_rekening}, username={akun_nasabah.username}"
    )

    navigate("nasabah")
```

```
nasabah_page.py - workspace
code.fazuh.com/?folder=/config/workspace

WORKSPACE
...pycache...
config.cpython-312.pyc
utils.cpython-312.pyc
venv
build
db
...pycache...
__init__.py
models.py
perbankan_db.py
tables.py
page
...pycache...
__init__.py
admin_page.py
login_admin_page.py
login_nasabah_page.py
login_page.py
nasabah_page.py
Perbankan.egg-info
env
env-example
.gitignore
python-version
config.py
main.py
pyproject.toml
README.md
runsh
sandbox.ipynb
utils.py
uv.lock

def show_nasabah_page():
    if st.button("KEMBALI"):
        navigate("login")

    def show_nasabah_profile():
        nasabah = _get_profile()

        st.title("Profil Nasabah")
        st.markdown("-----")

        st.write(f"""ID Nasabah: {nasabah.id_nasabah}""")
        st.write(f"""Nama Nasabah: {nasabah.nama_nasabah}""")
        st.write(f"""Email: {nasabah.email}""")
        st.write(f"""Tanggal Lahir: {nasabah.tanggal_lahir.strftime('%d-%m-%Y')}""")
        st.write(f"""NIK: {nasabah.nik}""")
        st.write(f"""Nomor Handphone: {nasabah.nomor_handphone}""")

    if st.button("Kembali"):
        navigate("nasabah")

    def show_nasabah_deposit():
        st.title("Deposit")
        if ask_pin() is False:
            return

        # Nilai default
        if "deposit_nominal" not in st.session_state:
            st.session_state.deposit_nominal = 10000

        # Dropdown sumber deposit
        sumber_deposit = st.selectbox(
            "Pilih Sumber Deposit",
            ["Mobile Banking", "ATM", "Indomaret", "Alfamart", "Transfer Bank"],
            key="sumber_deposit",
        )

        # Input nomor rekening manual sebagai teks
        st.subheader("Masukkan Nomor Rekening Sumber")
```

```
nasabah_page.py - workspace
code.fazuh.com/?folder=/config/workspace

WORKSPACE
...pycache...
config.cpython-312.pyc
utils.cpython-312.pyc
venv
build
db
...pycache...
__init__.py
models.py
perbankan_db.py
tables.py
page
...pycache...
__init__.py
admin_page.py
login_admin_page.py
login_nasabah_page.py
login_page.py
nasabah_page.py
Perbankan.egg-info
env
env-example
.gitignore
python-version
config.py
main.py
pyproject.toml
README.md
runsh
sandbox.ipynb
utils.py
uv.lock

def show_nasabah_sukses():
    total = nominal + show
    no_rek = st.session_state.get("no_rek_sumber", "")
    sumber = st.session_state.get("sumber_deposit", "")

    st.write(f"Deposit sebesar {(format_rupiah(nominal))} telah berhasil diproses.")
    st.write(f"Dari sumber: {sumber}, No. Rekening: {no_rek}")
    st.write(f"Total pembayaran (termasuk biaya admin): {(format_rupiah(total))}")

    if st.button("Kembali ke Menu Nasabah"):
        st.session_state.pop("deposit_nominal", None)
        st.session_state.pop("no_rek_sumber", None)
        st.session_state.pop("sumber_deposit", None)
        navigate("nasabah")

    def show_nasabah_tarik_tunai():
        st.title("Tarik Tunai")
        if ask_pin() is False:
            return

        akun_nasabah = _get_account()

        # Set ke nilai tarik tunai default
        if "tarik_nominal" not in st.session_state:
            st.session_state.tarik_nominal = 50000

        st.subheader("Masukkan Nominal Penarikan")
        input_nominal = st.number_input(
            "Nominal (Rp)",
            min_value=50000,
            stop_disabling=True,
            value=st.session_state.tarik_nominal,
            key="tarik_nominal_input",
        )

        st.session_state.tarik_nominal = input_nominal

        st.subheader("Atau pilih nominal cepat:")
        col1, col2, col3 = st.columns(3)
        with col1:
            if st.button("Rp 50.000,00"):
```

```
nasabah_page.py - workspace
code.fazuh.com/?folder=/config/workspace

WORKSPACE
...pycache...
config.cpython-312.pyc
utils.cpython-312.pyc
venv
build
db
...pycache...
__init__.py
models.py
perbankan_db.py
tables.py
page
...pycache...
__init__.py
admin_page.py
login_admin_page.py
login_nasabah_page.py
login_page.py
nasabah_page.py
Perbankan.egg-info
env
env-example
.gitignore
python-version
config.py
main.py
pyproject.toml
README.md
runsh
sandbox.ipynb
utils.py
uv.lock

def show_nasabah_transfer():
    tanggal_datetime.now(),
    keterangan="Transfer antar rekening nasabah",
    db.transaksi_table.insert(transaksi)
    nasabah_tujuan = db.nasabah_table.select(akun_tujuan.id_nasabah)
    except Exception as e:
        st.error(f"Gagal melakukan transfer: {str(e)}")
        return

    # Simpan info ke session_state untuk ditampilkan di halaman sukses
    st.session_state["transfer_nominal"] = nominal
    st.session_state["transfer_rekening_tujuan"] = rekening_tujuan
    st.session_state["transfer_nama_tujuan"] = nasabah_tujuan.nama_nasabah # type: ignore

    # Navigasi ke halaman sukses
    navigate("nasabah:transfer:sukses")

    def show_nasabah_transfer_sukses():
        st.title("Transfer Berhasil")

        nominal = st.session_state.get("transfer_nominal", 0)
        nama_tujuan = st.session_state.get("transfer_nama_tujuan", "")
        rekening_tujuan = st.session_state.get("transfer_rekening_tujuan", "")

        st.write(f"Transfer sebesar {(format_rupiah(nominal))} berhasil dikirim.")
        st.write(f"Ke rekening: {(rekening_tujuan)} (nama_tujuan)")
        st.write(f"Waktu: {datetime.now().strftime('%d-%m-%Y %H:%M:%S')}")

        if st.button("Kembali ke Menu Nasabah"):
            # Hapus data session sementara
            for key in [
                "transfer_berhasil",
                "transfer_nama_tujuan",
                "transfer_nominal",
                "transfer_rekening_tujuan",
            ]:
                st.session_state.pop(key, None)

            navigate("nasabah")
```




IMPLEMENTASI WEB-BASED GUI

```
login_admin_page.py M X
page > login_admin_page.py > {} st
10
11 def show_login_admin_page():
12     st.markdown(
13         """
14         <style>
15         .stApp {
16             background-image: url('https://www.ctbcbank.co.id/storage/ctbc/lib/page/2022/1
17             background-size: cover;
18             background-position: center;
19             background-repeat: no-repeat;
20             background-attachment: fixed;
21         }
22         .login-title {
23             text-align: center;
24             color: #d1d5db;
25             font-size: 2rem;
26             font-weight: 700;
27             margin-bottom: 2rem;
28             text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.6);
29         }
30         .stTextInput > div > div > input {
31             background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
32             color: #e5e7eb;
33             border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
34             border-radius: 8px;
35             padding: 0.75rem;
36             transition: border-color 0.3s ease;
37         }
38     """
39 )
```

```
login_admin_page.py M X
page > login_admin_page.py > {} st
11 def show_login_admin_page():
79     # --- UI ---
80     col1, _ = st.columns([1, 4])
81     with col1:
82         back_btn = st.button("← KEMBALI", key="back_button", help="Kembali ke menu utar
83
84     st.markdown('<div class="login-container">', unsafe_allow_html=True)
85     st.markdown(
86         '<h1 class="login-title">🏠 Panel Login Admin Perbankan</h1>', unsafe_allow_ht
87     )
88
89     with st.form("admin_login_form"):
90         username = st.text_input("Username")
91         password = st.text_input("Password", type="password")
92         login_btn = st.form_submit_button("Login")
93
94     st.markdown("</div>", unsafe_allow_html=True) # penutup div class login-container
95
96     # --- Logic ---
97     if back_btn:
98         if "user" in st.session_state:
99             del st.session_state.user
100         navigate("login")
101
102     if login_btn:
103         if not username or not password:
104             st.error("Silakan isi semua kolom")
```

```
login_admin_page.py M X
page > login_admin_page.py > {} st
11 def show_login_admin_page():
104     st.error("Silakan isi semua kolom")
105     return
106
107     akun_admin = db.akun_admin_table.select_by_username(username)
108     if akun_admin is None:
109         st.error(f"Admin dengan username {username} tidak ditemukan")
110         return
111
112     # if akun_admin.password != password:
113     if check_pw(password, akun_admin.password) is False:
114         st.error("Password salah")
115         return
116
117     st.session_state.user = akun_admin
118     # Jika AkunAdmin ada, maka admin ada
119     st.session_state.profile = db.admin_table.select(akun_admin.id_admin)
120
121     log_admin_activity(akun_admin.id_akunadmin, "login")
122
123     from utils import send_discord_webhook
124
125     send_discord_webhook(
126         f"Login Admin: id={akun_admin.id_akunadmin}, username={akun_admin.username}
127     )
128
129     navigate("admin")
130
```

```
login_page.py M X
page > login_page.py > ...
9 def show_login_page():
10     st.markdown(
11         """
12         <style>
13         .stApp {
14             background-image: url('https://img.idxchannel.com/images/idx/2023/09/13/Perbeda
15             background-size: cover;
16             background-position: center;
17             background-repeat: no-repeat;
18             background-attachment: fixed;
19         }
20
21         .main-title {
22             font-size: 3rem;
23             font-weight: bold;
24             color: white;
25             text-align: center;
26             margin-bottom: 1rem;
27             text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.8);
28         }
29
30         .welcome-text {
31             text-align: center;
32             color: #F1F5F9;
33             margin: 1.5rem 0 2rem 0;
34             font-size: 1.2rem;
35         }
36     """
37 )
```

```
login_page.py M X
page > login_page.py > ...
9 def show_login_page():
79
80     .footer {
81         text-align: center;
82         margin-top: 2rem;
83         color: #E2E8F0;
84         font-size: 0.9rem;
85         padding-bottom: 1rem;
86         text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.7);
87     }
88
89     .css-18e3th9 {
90         padding-top: 0;
91         padding-bottom: 0;
92     }
93
94     .css-1d391kg {
95         padding-top: 0;
96         padding-bottom: 0;
97     }
98
99     .css-14xtw13.e8zbici0 {
100         display: none;
101     }
102
103     .css-1jc7ptx, .e1ewe7hr3, .viewerBadge_container_1Q5ob,
104     .styles_viewerBadge_1yB5_, .viewerBadge_link_1S137,
105     .viewerBadge_text_1JaDK{
```

```
login_page.py M X
page > login_page.py > ...
9 def show_login_page():
100     st.markdown(
131         "<p class='welcome-text'>Selamat Datang di Layanan Perbankan Digital Kami.<br>
132         unsafe_allow_html=True,
133     )
134
135     _, col2, _ = st.columns([1, 4, 1])
136     with col2:
137         st.markdown("<div class='nasabah-button'>", unsafe_allow_html=True)
138         if st.button("Login Nasabah"):
139             navigate("login:nasabah")
140         st.markdown("</div>", unsafe_allow_html=True)
141
142         st.markdown("<div class='admin-button'>", unsafe_allow_html=True)
143         if st.button("Login Admin"):
144             navigate("login:admin")
145         st.markdown("</div>", unsafe_allow_html=True)
146
147     st.markdown(
148         """
149         <div class='footer'>
150             © 2025 Sistem Basis Data Perbankan oleh Kelompok 5 | Seluruh Hak Cipta Di
151         </div>
152         """
153         , unsafe_allow_html=True,
154     )
155     st.markdown("</div>", unsafe_allow_html=True)
```



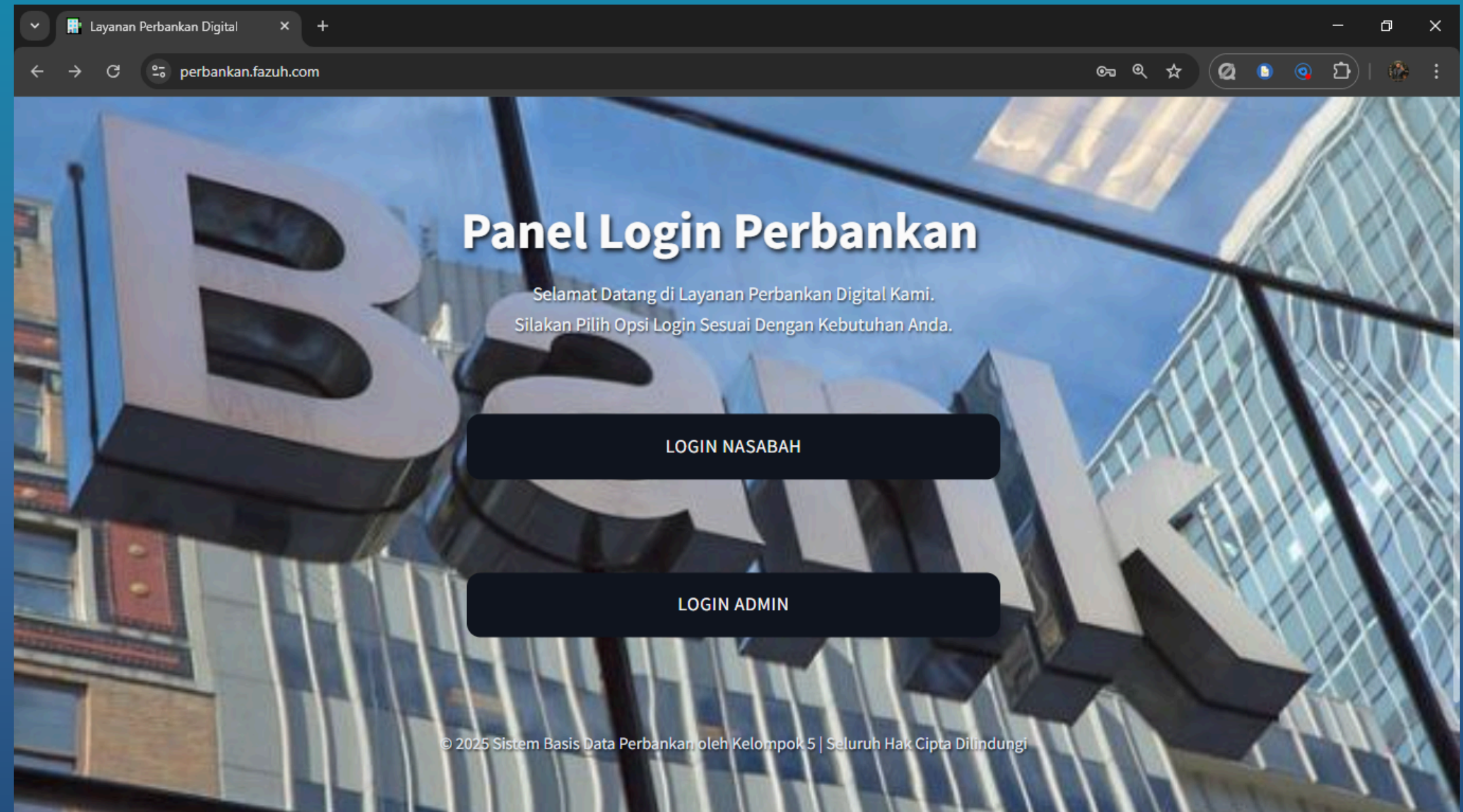

PANEL LOGIN PERBANKAN

LOGIN NASABAH

Fitur untuk memasuki panel login nasabah

LOGIN ADMIN

Fitur untuk memasuki panel login admin





PANEL LOGIN NASABAH PERBANKAN

USERNAME

Untuk memasukkan username akun nasabah

PASSWORD

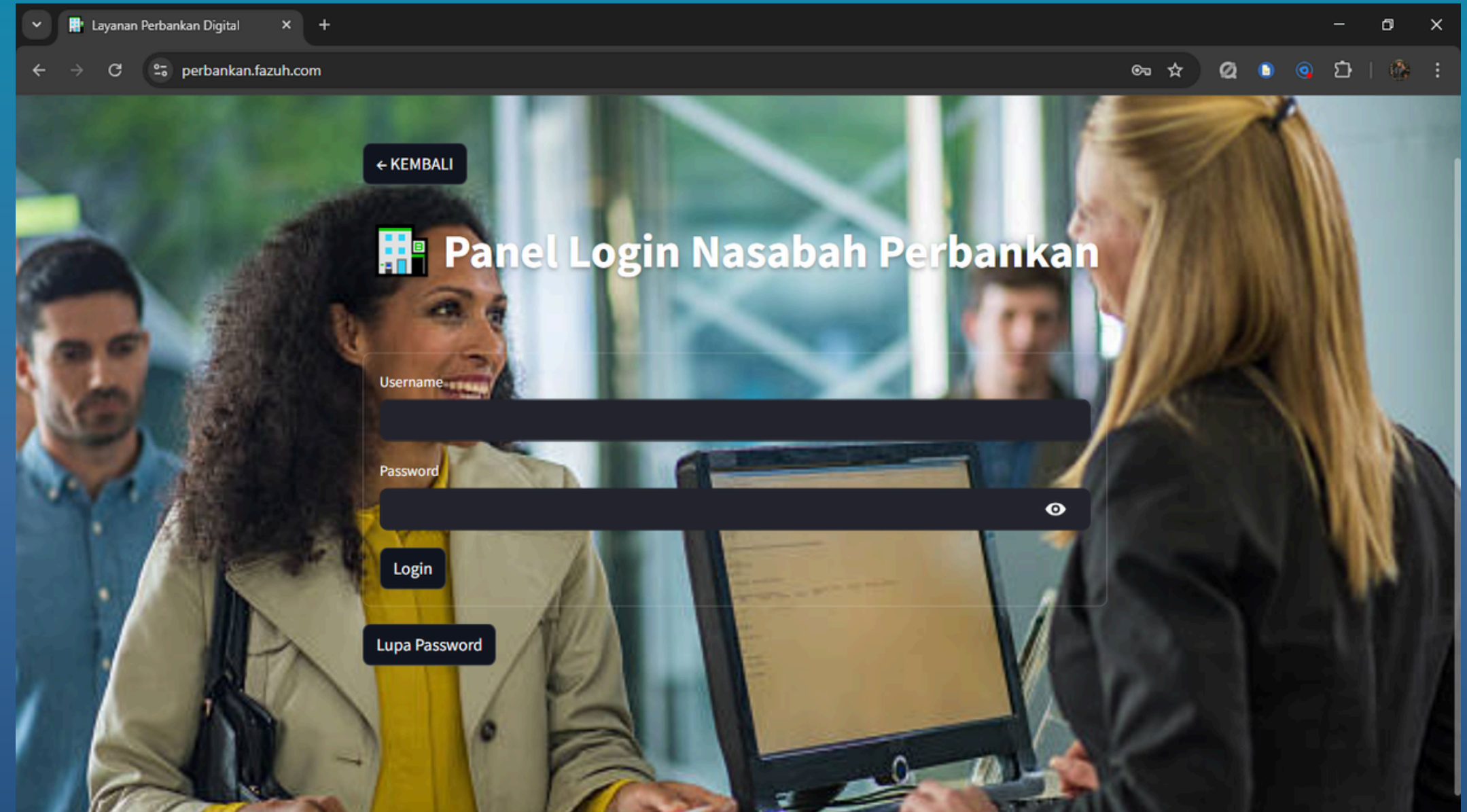
Untuk memasukkan password akun nasabah
FITUR: Jika 3 kali salah dalam memasukkan password, akun nasabah akan langsung terkunci

LOGIN

Masuk ke aplikasi perbankan untuk melakukan transaksi

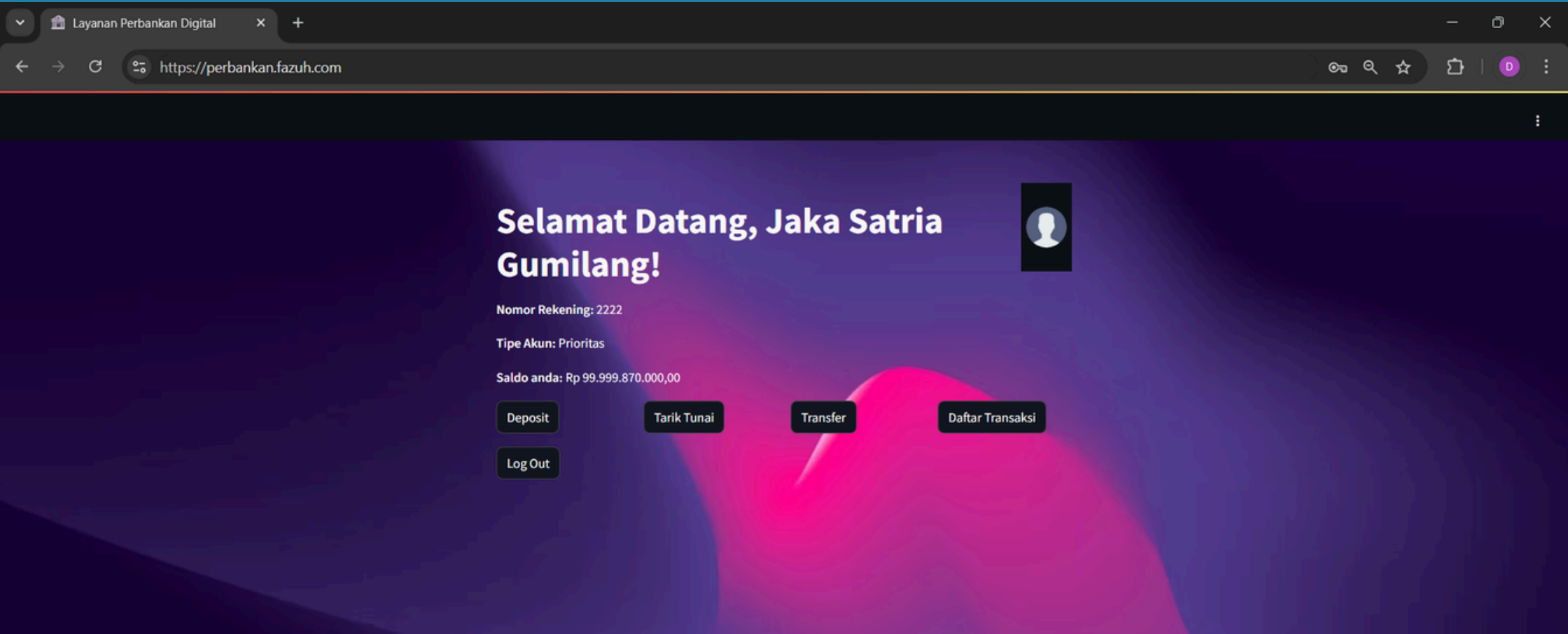
LUPA PASSWORD

Jika nasabah lupa password untuk login, maka dapat menghubungi admin untuk mereset/mengganti password



 PANEL NASABAH PERBANKAN

- PROFIL** Fitur untuk melihat identitas dari nasabah
- NOMOR REKENING** Tampilan nomor rekening nasabah
- TIPE AKUN** Tampilan tipe akun nasabah
- SALDO ANDA** Tampilan jumlah saldo nasabah
- DEPOSIT** Fitur transaksi untuk melakukan deposit
- TARIK TUNAI** Fitur transaksi untuk melakukan tarik tunai
- TRANSFER** Fitur transaksi untuk melakukan transfer
- DAFTAR TRANSAKSI** Fitur untuk melihat histori (mutasi) dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- LOG OUT** Fitur untuk keluar dari akun nasabah dan kembali ke halaman login awal





PANEL PROFIL NASABAH PERBANKAN

ID NASABAH

Tampilan nomor identitas unik dari setiap nasabah

NAMA NASABAH

Tampilan nama lengkap dari nasabah

EMAIL

Tampilan alamat email nasabah

TANGGAL LAHIR

Tampilan tanggal lahir nasabah

NIK

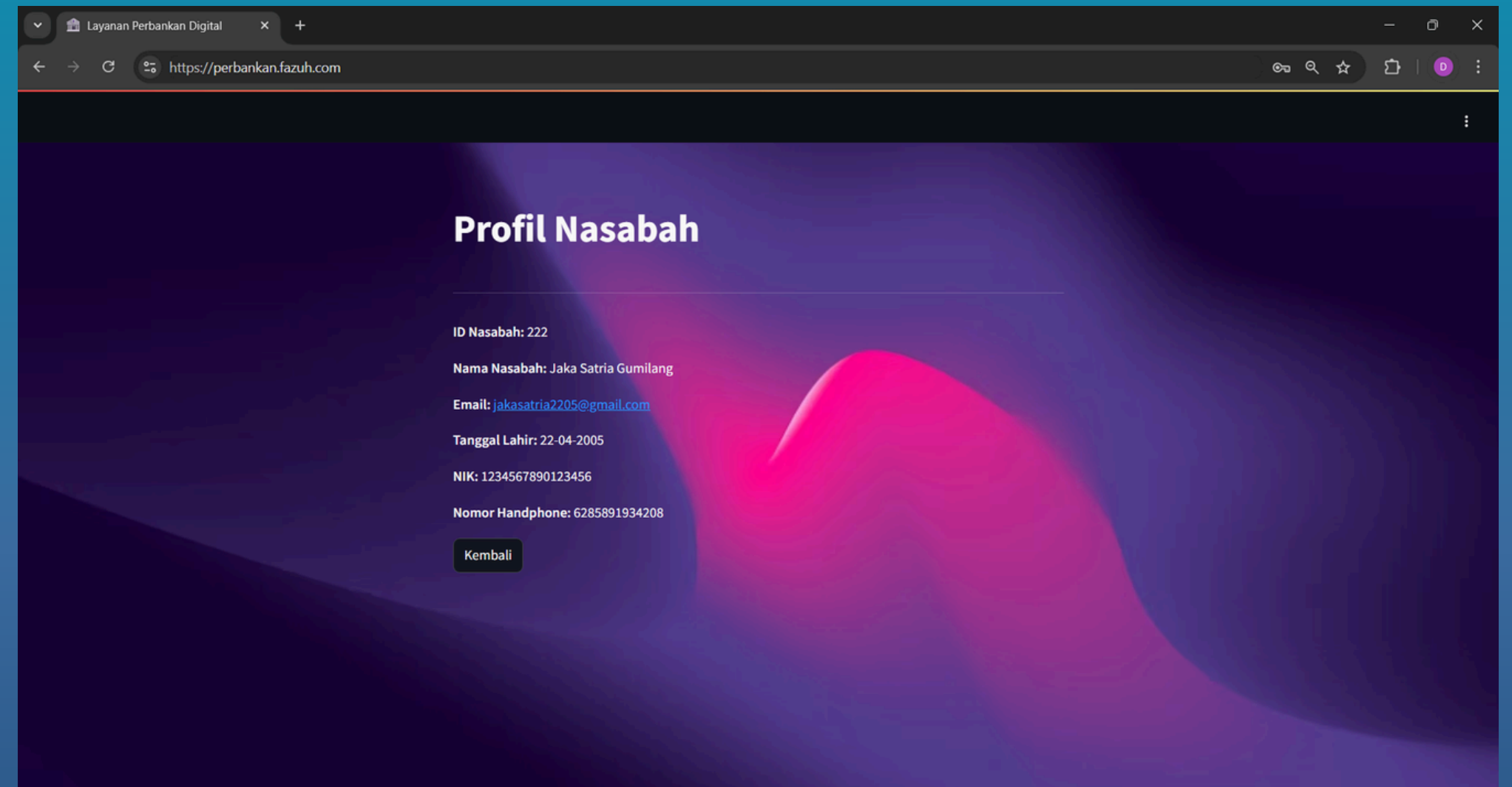
Tampilan nomor identitas resmi nasional sesuai data kependudukan

NOMOR HANDPHONE

Tampilan kontak utama nasabah

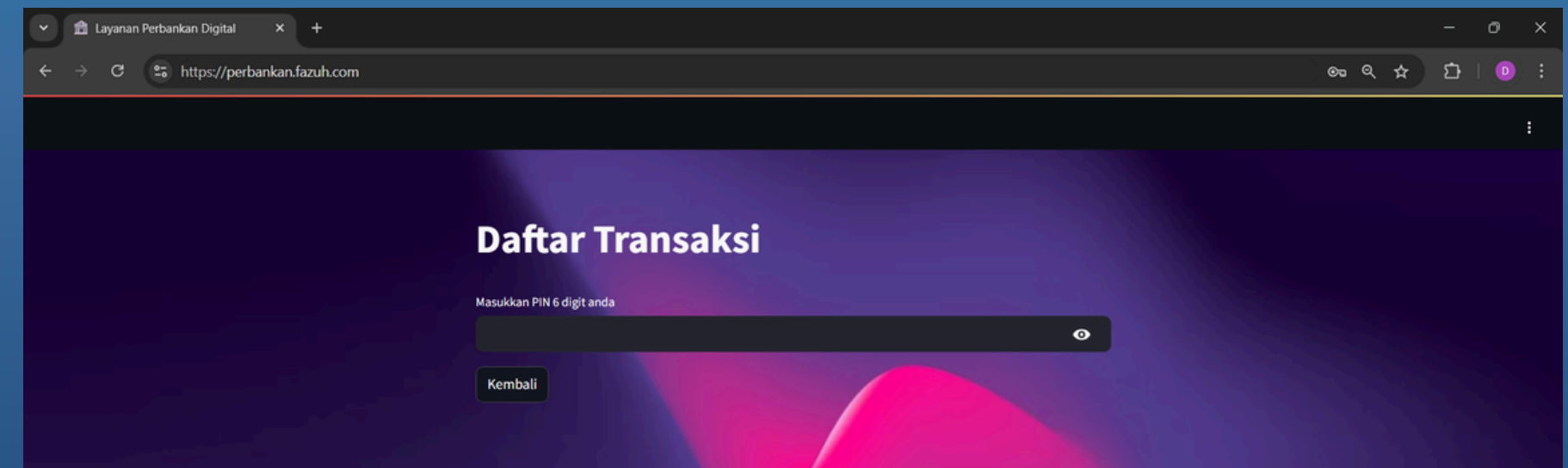
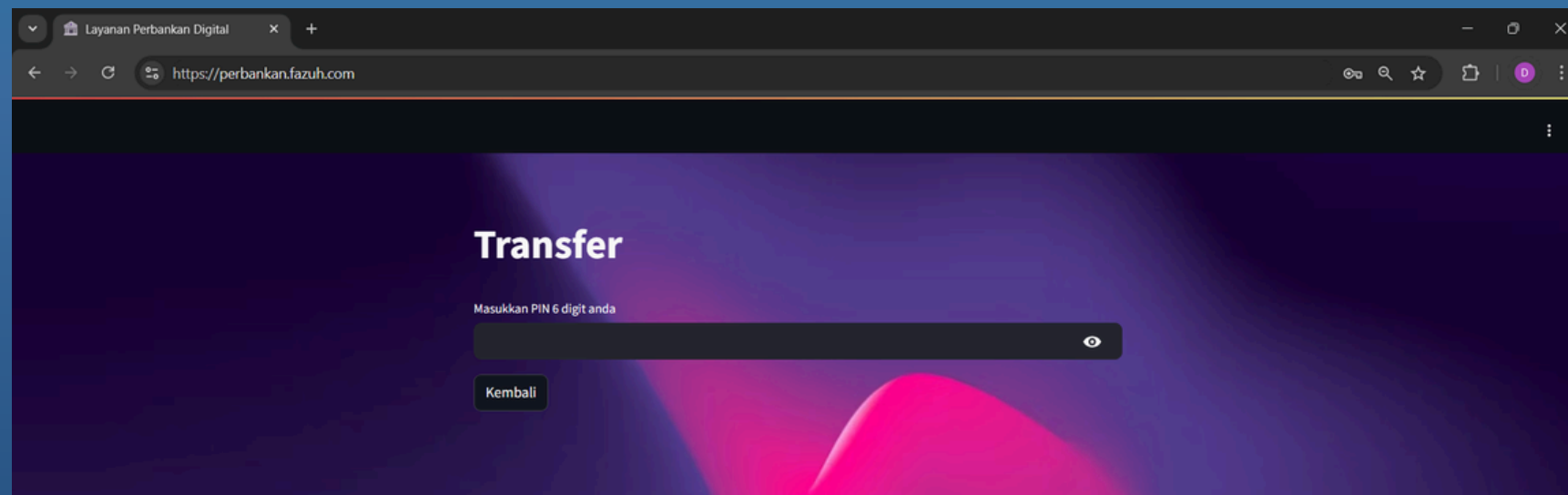
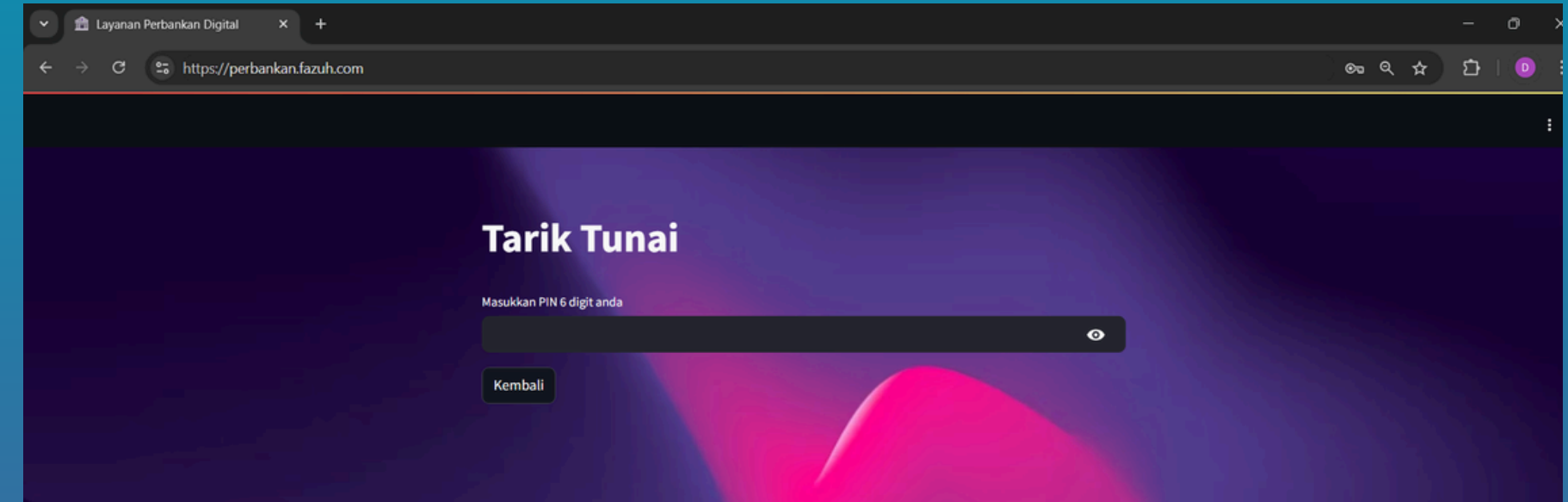
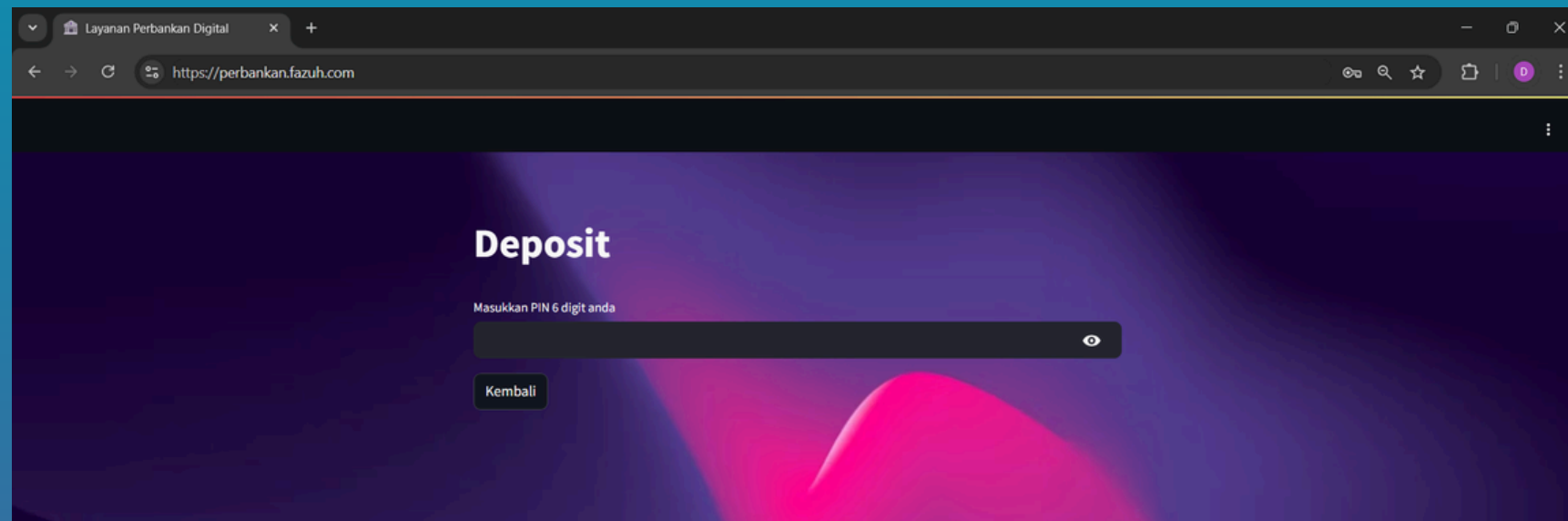
KEMBALI

Fitur navigasi untuk kembali ke Panel Nasabah Perbankan





PANEL TRANSAKSI NASABAH PERBANKAN



Sebelum melakukan fitur transaksi, Nasabah diminta untuk memasukkan PIN 6 Digit





PANEL TRANSAKSI DEPOSIT

PILIH SUMBER DEPOSIT

Fitur untuk memilih sumber deposit

NOMOR REKENING

Fitur untuk memasukkan nomor rekening

NOMINAL (RP)

Fitur untuk memasukkan nominal jumlah deposit

PILIH NOMINAL CEPAT

Fitur untuk memilih nominal deposit yang sudah tertera

LANJUT DEPOSIT

Fitur untuk mengkonfirmasi melakukan deposit

KEMBALI

Fitur navigasi untuk kembali ke Panel Nasabah Perbankan

Tampilan jika transaksi berhasil

Tampilan jika transaksi gagal

 PANEL TRANSAKSI TARIK TUNAI

- NOMINAL (RP)**

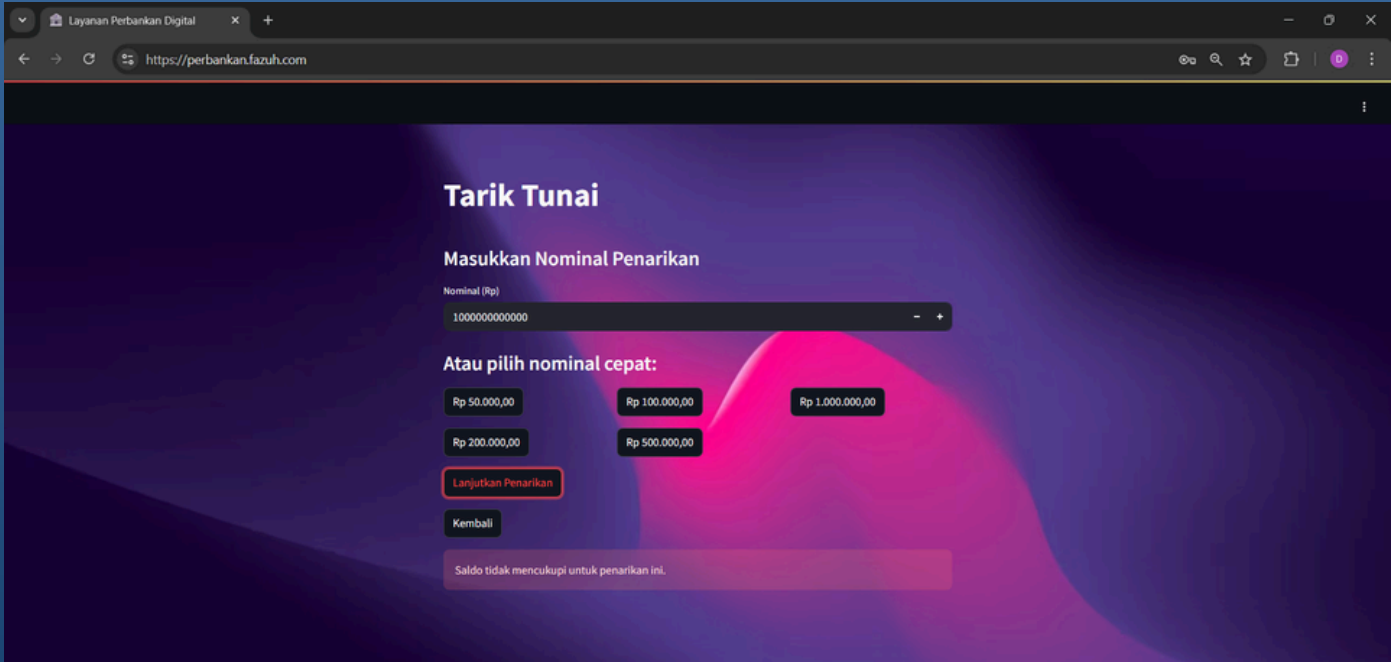
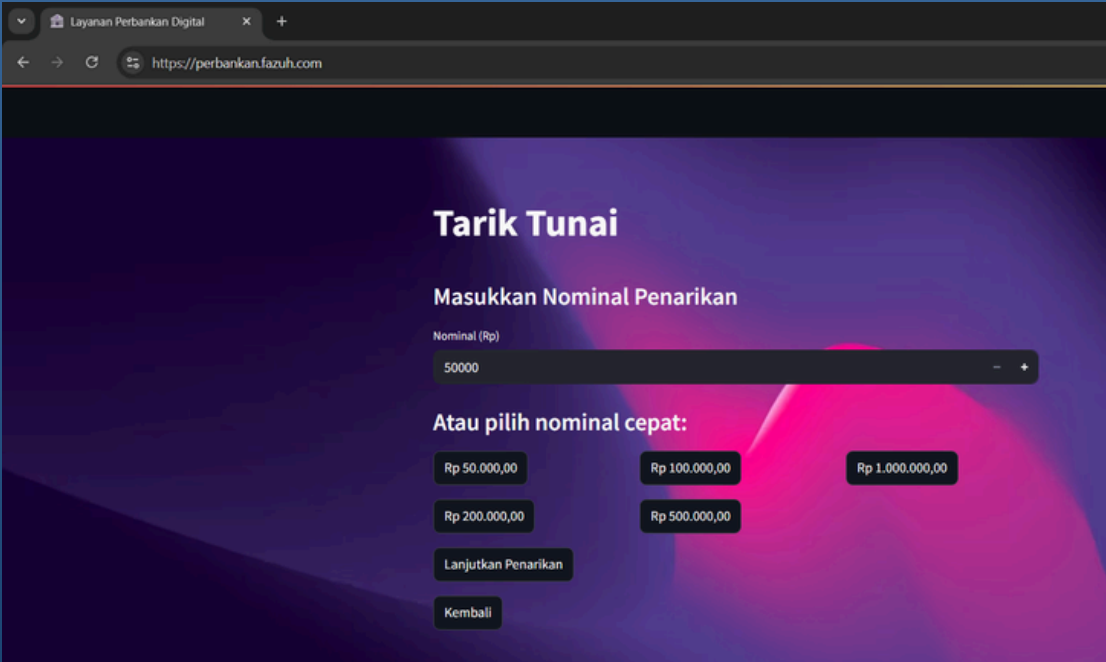
Fitur untuk memasukkan nominal jumlah tarik tunai
- PILIH NOMINAL CEPAT**

Fitur untuk memilih nominal tarik tunai yang sudah tertera
- LANJUTKAN PENARIKAN**

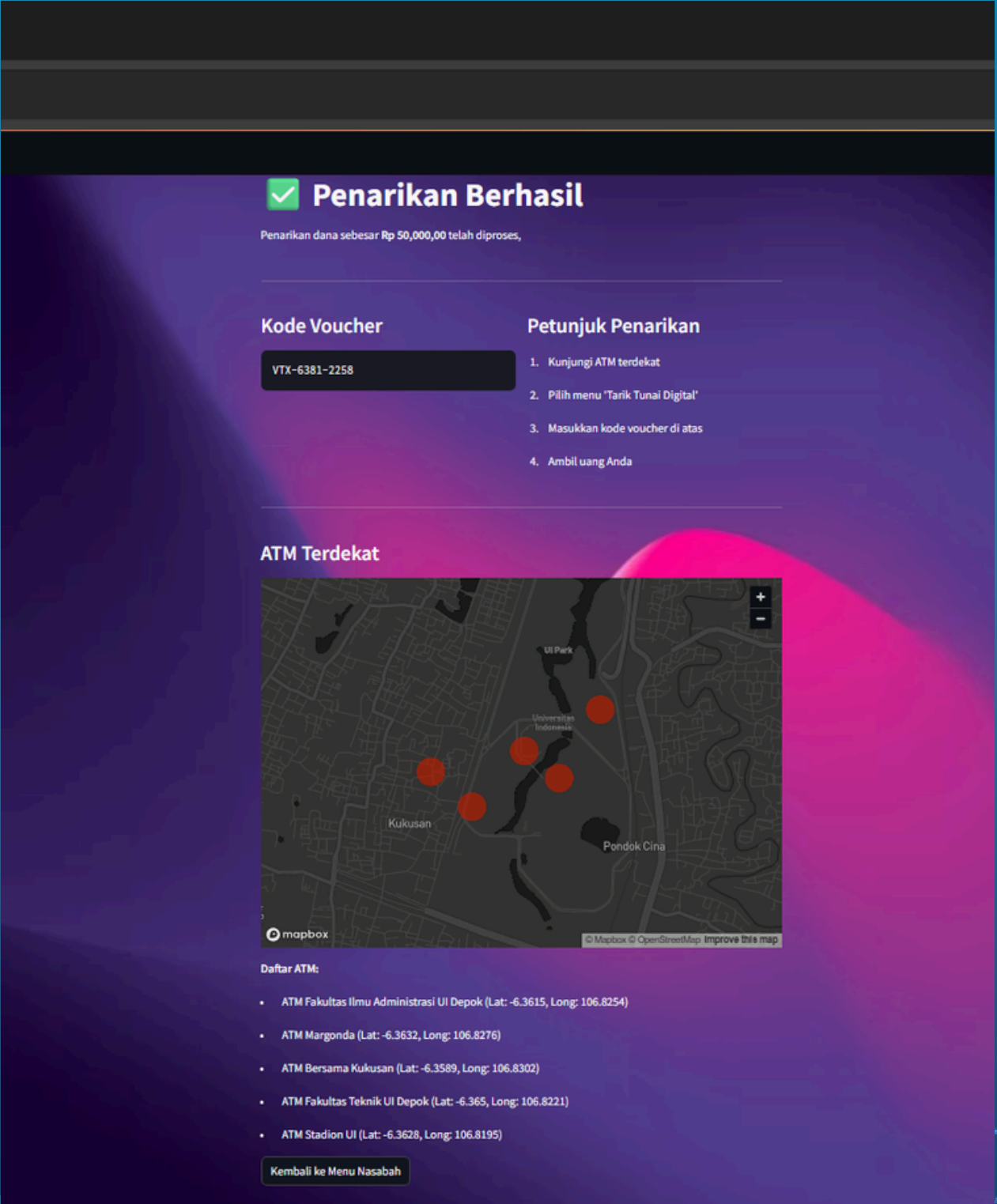
Fitur untuk mengkonfirmasi melakukan tarik tunai
- KEMBALI**

Fitur navigasi untuk kembali ke Panel Nasabah Perbankan

Tampilan jika tarik tunai gagal



Tampilan jika tarik tunai berhasil





PANEL TRANSAKSI TRANSFER

NOMOR REKENING TUJUAN

Fitur untuk memasukkan nomor rekening tujuan

NOMINAL TRANSFER

Fitur untuk memasukkan nominal transfer

LANJUTKAN TRANSFER

Fitur untuk mengkonfirmasi transaksi transfer

KEMBALI

Fitur navigasi untuk kembali ke Panel Nasabah Perbankan

Transfer

Masukkan Nomor Rekening Tujuan

Masukkan Nominal Transfer (minimal Rp 10.000)

10000

Lanjutkan Transfer

Kembali

Tampilan jika transaksi berhasil

✓ Transfer Berhasil

Transfer sebesar Rp 10.000,00 berhasil dikirim.

Ke rekening: 1001 (Balidin Dongoran, S.T.)

Waktu: 04 June 2025 22:59:39

Kembali ke Menu Nasabah

Tampilan jika transaksi gagal

Masukkan Nomor Rekening Tujuan

111000

Masukkan Nominal Transfer (minimal Rp 10.000)

10000

Lanjutkan Transfer

Kembali

Rekening tujuan tidak ditemukan

PANEL DAFTAR TRANSAKSI

- TANGGAL

Tampilan waktu dan tanggal transaksi dilakukan
- TIPE

Tampilan jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- JUMLAH

Tampilan nominal uang dalam transaksi
- REKENING TUJUAN

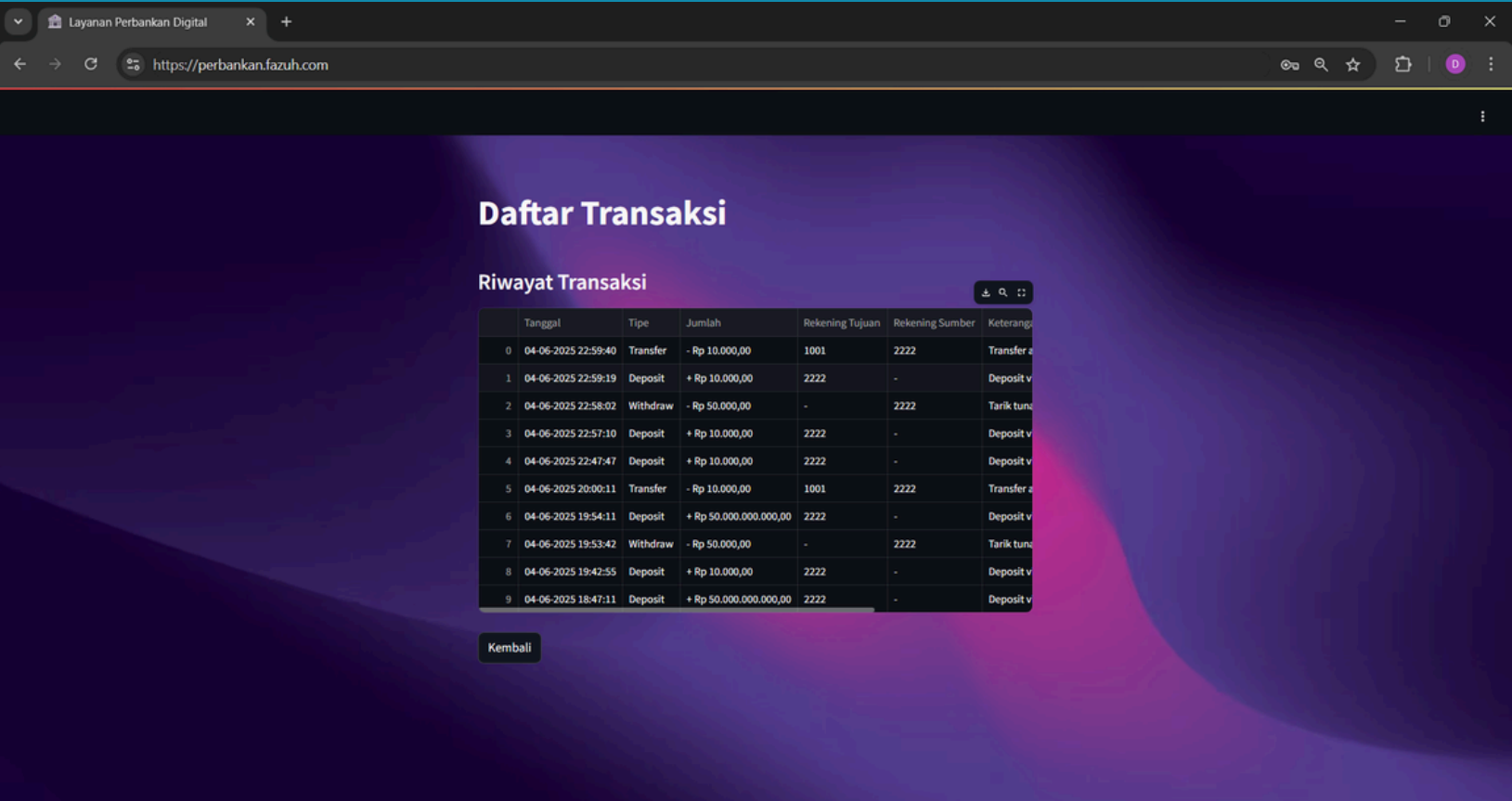
Tampilan rekening penerima transaksi
- REKENING SUMBER

Tampilan nomor rekening sumber transaksi
- KETERANGAN

Tampilan penjelasan mengenai metode dan tujuan transaksi
- SALDO

Tampilan saldo akhir nasabah setelah transaksi dilakukan
- KEMBALI

Fitur navigasi untuk kembali ke Panel Nasabah Perbankan



	Tanggal	Tipe	Jumlah	Rekening Tujuan	Rekening Sumber	Keterangan	Saldo
0	04-06-2025 20:00:11	Transfer	- Rp 10.000,00	1001	2222	Transfer antar rekening nasabah	Rp 99.999.950.000,00
1	04-06-2025 19:54:11	Deposit	+ Rp 50.000.000.000,00	2222	-	Deposit via Mobile Banking	Rp 99.999.960.000,00
2	04-06-2025 19:53:42	Withdraw	- Rp 50.000,00	-	2222	Tarik tunai via ATM	Rp 49.999.960.000,00
3	04-06-2025 19:42:55	Deposit	+ Rp 10.000,00	2222	-	Deposit via Mobile Banking	Rp 50.000.010.000,00
4	04-06-2025 18:47:11	Deposit	+ Rp 50.000.000.000,00	2222	-	Deposit via ATM	Rp 50.000.000.000,00



PANEL LOGIN ADMIN PERBANKAN

USERNAME

Untuk memasukkan username akun admin

PASSWORD

Untuk memasukkan password akun admin

LOGIN

Masuk ke aplikasi perbankan





PANEL LOGIN ADMIN PERBANKAN

LOG OUT

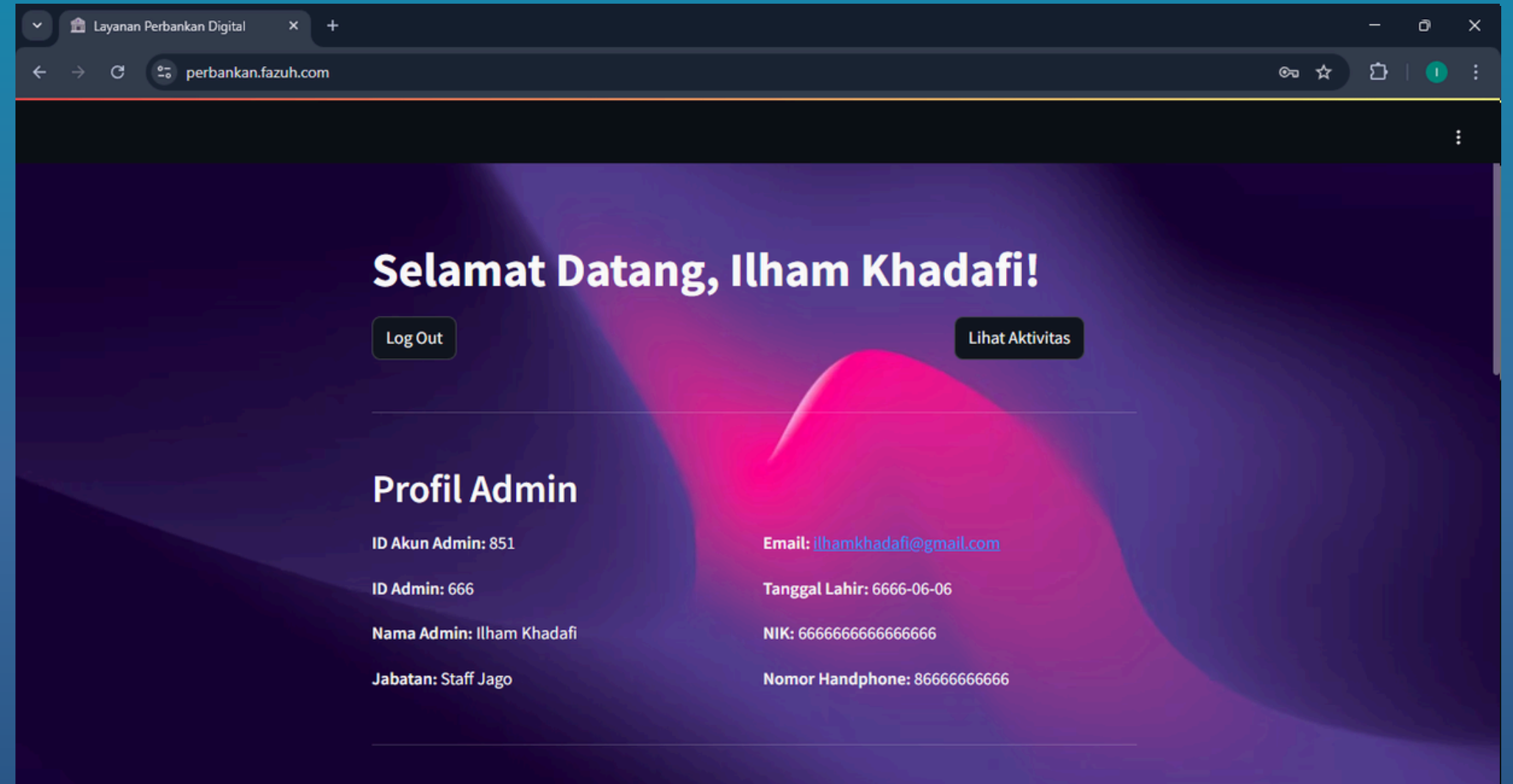
Fitur untuk keluar dari akun admin dan kembali ke halaman login awal

LIHAT AKTIVITAS

Menampilkan riwayat aktivitas yang dilakukan admin

PROFIL ADMIN

Menampilkan data diri akun admin





PANEL LOGIN ADMIN PERBANKAN

KELOLA AKUN NASABAH

Daftar informasi akun nasabah yang dikontrol oleh admin

PILIH NO REKENING UNTUK DIEDIT

Memilih no rekening untuk diedit

EDIT AKUN NASABAH

Untuk mengganti password dan mengunci akun nasabah

Kelola Akun Nasabah

Anda dapat melihat seluruh akun nasabah, mengubah password, dan mengubah status terkunci akun.

No Rekening	ID Nasabah	Username	Tipe Akun	Terkunci
1	1	nasabah	Silver	0
1001	101	tiarahutasoit	Silver	0
1002	128	zamirawinarno	Silver	0
1003	128	hwidiastuti	Silver	0
1004	140	kuntharafarida	Prioritas	0
1005	141	permataprabawa	Prioritas	0
1006	142	nmahendra	Prioritas	0
1007	146	namahala	Silver	0

Pilih No Rekening untuk diedit:

1

Edit Akun Nasabah

Ganti Password

☐ Kunci Akun

Simpan Perubahan



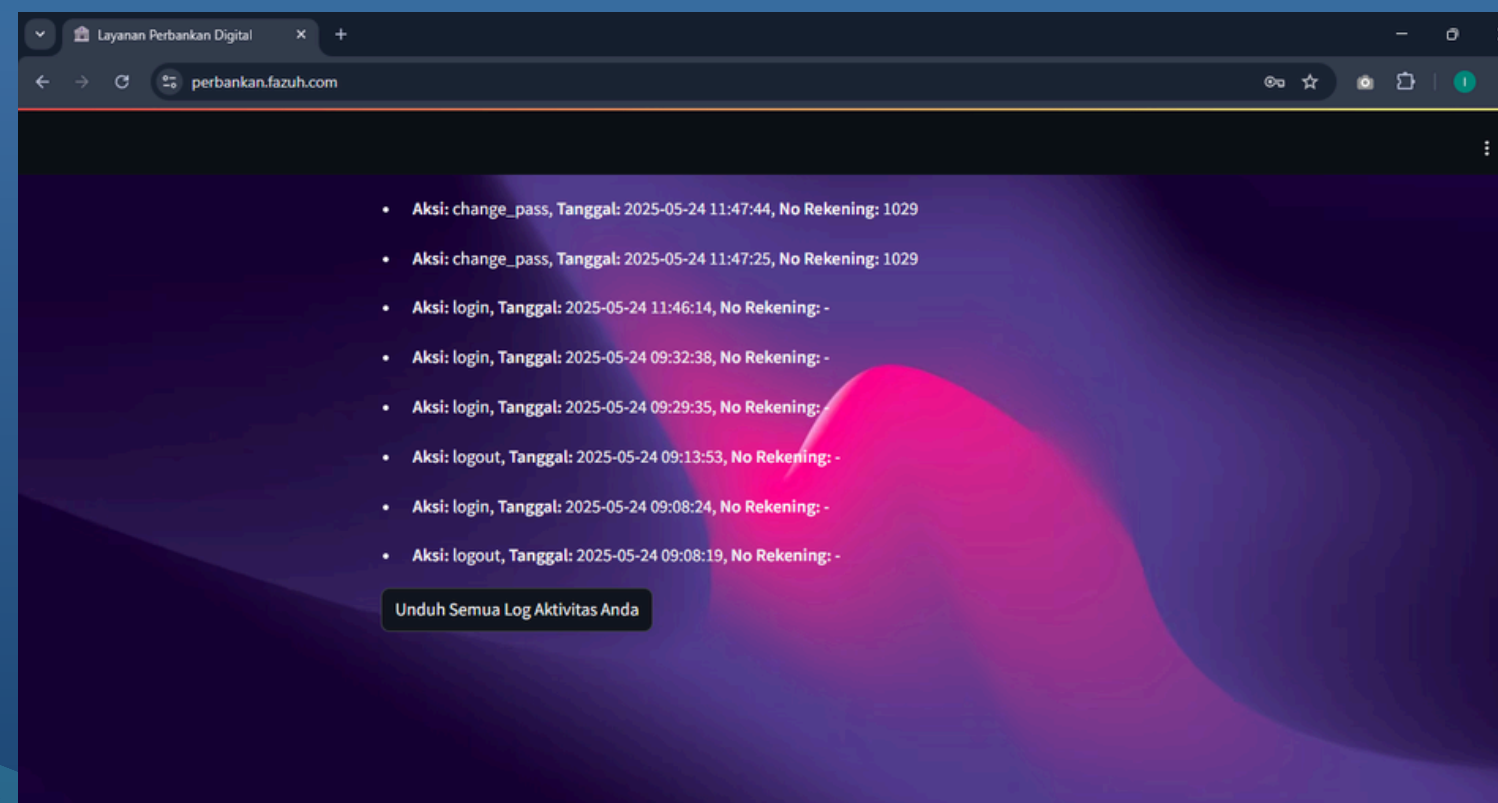
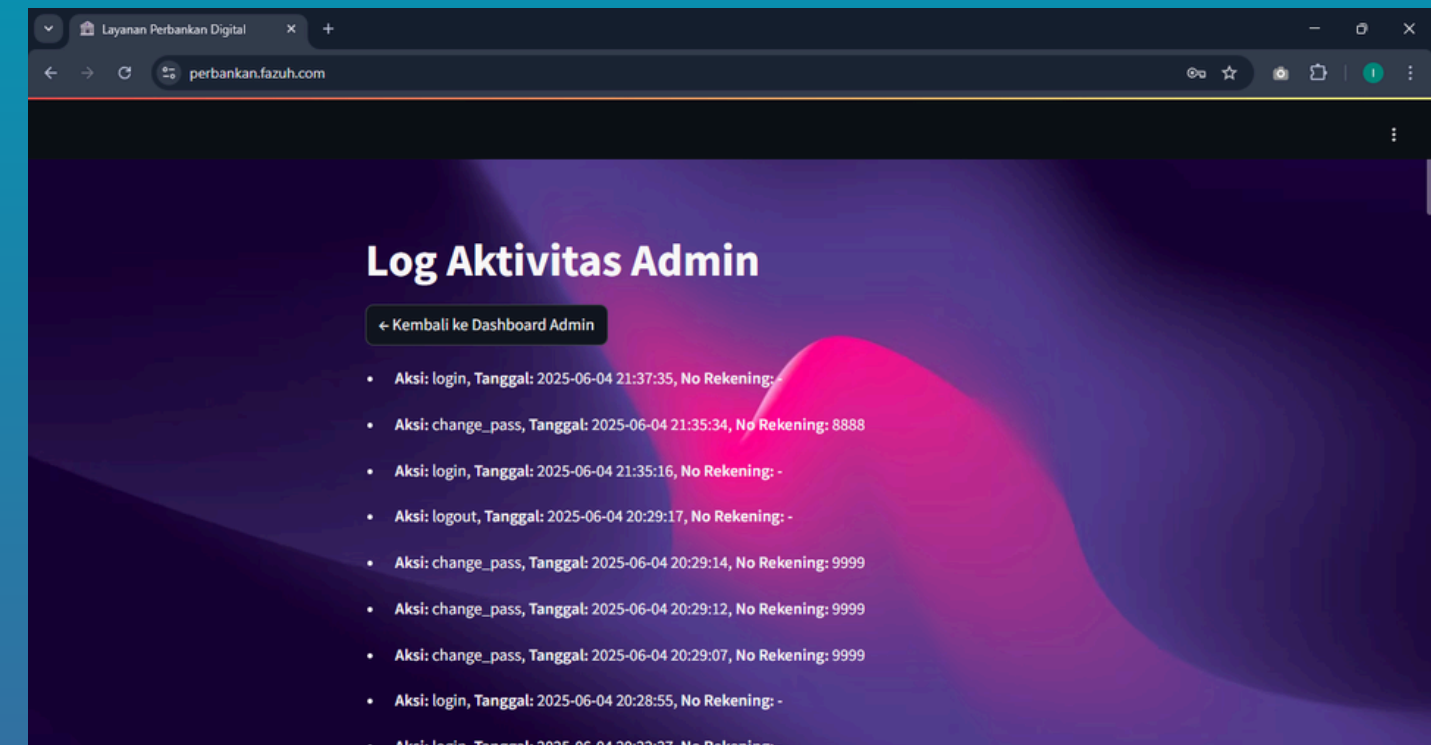
PANEL LOG AKTIVITAS ADMIN

KEMBALI KE DASHBOARD ADMIN

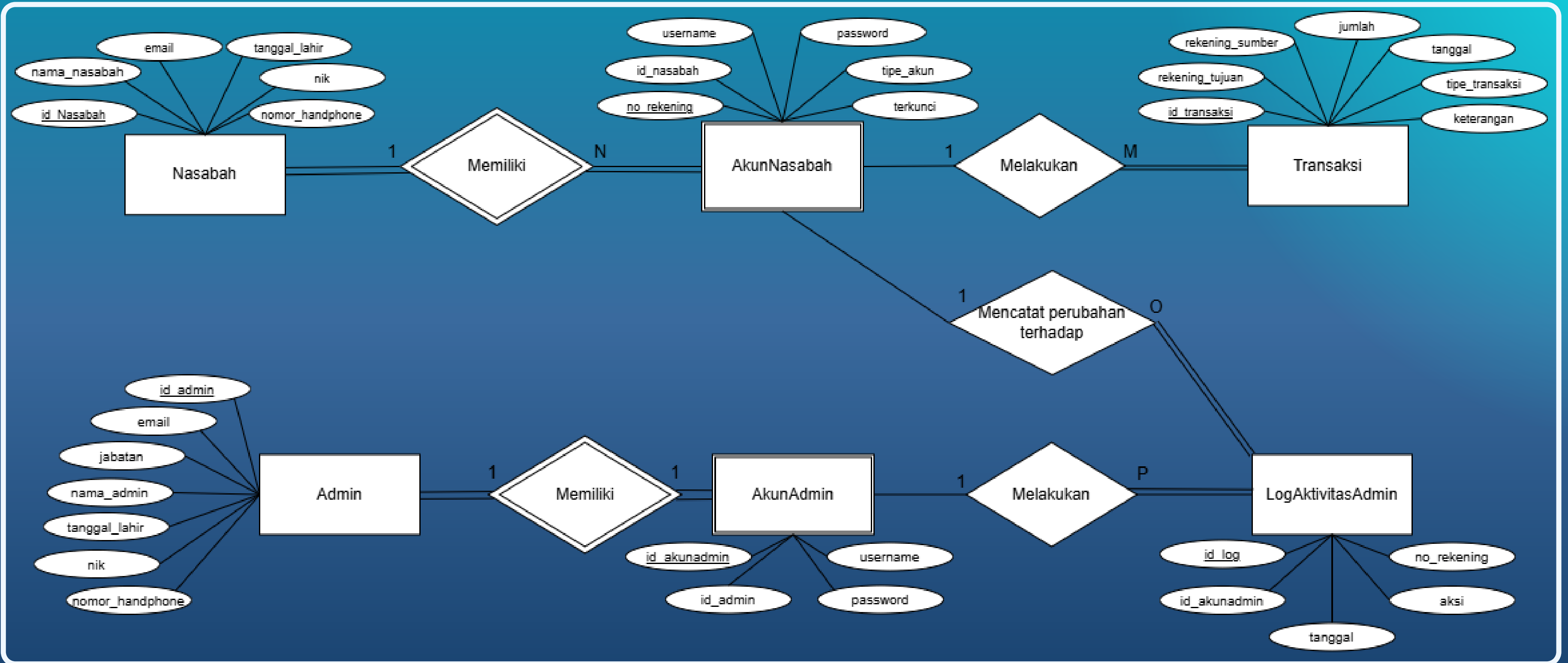
Untuk kembali ke panel admin

UNDUH SEMUA LOG AKTIVITAS ADMIN

Untuk mengunduh semua riwayat aktivitas yang dilakukan admin



ER DIAGRAM



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, kami berhasil untuk mengimplementasikan SQL dan GUI untuk Sistem Basis Data Perbankan.

Kami telah menerapkan prinsip normalisasi hingga 3NF, sehingga sistem basis data ini mampu meminimalkan redundansi dan memastikan integritas data.

Kami tidak hanya merancang struktur database yang mencakup pencatatan data nasabah dan transaksi secara efisien, tetapi juga dilengkapi fitur keamanan seperti sistem login, pencatatan aktivitas administrator, dan penguncian constraint serta trigger. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, transparansi, dan skalabilitas sistem. Melalui pendekatan ini, sistem basis data yang dihasilkan dapat menjadi fondasi yang andal bagi digitalisasi layanan perbankan serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data perbankan ini secara optimal.

Selain itu, penggunaan web-based GUI memungkinkan pengguna, baik nasabah maupun administrator, untuk mengakses dan mengelola data secara lebih intuitif, real-time, dan terpusat. Integrasi ini meningkatkan user experience sekaligus mendukung pelayanan digital dalam lingkungan perbankan.



THANK YOU!

*Exploring the future of data
analyst together!*